ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		Д.А. Кочин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ

по курсу: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

Цель работы:

Организация межсетевого взаимодействия средствами WinAPI и POSIX.

Задание на лабораторную работу:

Организовать взаимодействие типа клиент-сервер средствами WinAPI и POSIX в соответствии с индивидуальным заданием.

1. Вычислить номер варианта по списку в журнале и сохранить его в файл TASKID.txt в репозитории.
2. Выбрать индивидуальное задание в соответствии с номером варианта. По номеру варианта также определить:

- протокол, с использованием которого должен происходить обмен данными между сервером и клиентом;
- операционную систему, под которую необходимо разработать приложение сервера;
- операционную систему, под которую необходимо разработать приложение клиента.

3. В разделе Issues репозитория создать не менее трех задач. Например: "Разработка приложения сервера", "Разработка приложения клиента", "Отладка клиент-серверного взаимодействия". Последовательно выполнить эти задачи, написав код и разместив его в репозитории. Решению каждой задачи должен соответствовать свой отдельный коммит, который должен быть привязан к конкретной задаче. Итого в репозитории должно быть не менее трех коммитов. При необходимости создать дополнительные задачи.
4. Код приложения клиента необходимо разместить в файле client.cpp в корне репозитория, код приложения сервера - в файле server.cpp там же. При необходимости использовать дополнительные заголовочные файлы. Код, предназначенный для выполнения в ОС Linux, должен собираться командной g++ client.cpp или g++ server.cpp.
5. В репозитории имеется тест, проверяющий корректность оформления кода в соответствии с Google C++ Style Guide. Данный тест

запускает линтер, который проверяет соответствие кода стандарту языка и правилам оформления (отступы, разделители, комментарии и т.п.). В некоторых случаях линтер может дать совет, как улучшить код используя общепринятые практики.

6. Автоматическое тестирование работоспособности кода отсутствует. Необходимо загрузить рабочий код в репозиторий, а затем защитить лабораторную работу у преподавателя, продемонстрировав корректную совместную работу клиентского и серверного приложений.
7. Допускается выполнение задания не в полном объеме. Правила начисления рейтинга для этого случая приведены в разделе Рейтинг.
8. Подготовить отчет о выполнении лабораторной работы и загрузить его под именем report.pdf в репозиторий. В случае использования системы компьютерной верстки LaTeX также загрузить исходный файл report.tex.

№ варианта	Индивидуальное задание	Протокол	Сервер	Клиент
18	13	UDP	Linux	Windows

Схема взаимодействия между клиентом и сервисом:

1. **Определение ролей:**
   - **Клиент:** Программа, которая запрашивает у пользователя число, отправляет его на сервер и получает ответ.
   - **Сервер:** Программа, которая принимает число от клиента, проверяет, является ли оно простым, и возвращает ответ в виде строки (число в словах и информация о том, простое оно или нет).
2. **Процесс взаимодействия:**
   - Клиент инициирует соединение с сервером через UDP.
   - Клиент запрашивает у пользователя ввод числа.
   - Клиент отправляет это число на сервер с помощью функции sendto.
   - Сервер принимает число через функцию recvfrom, проверяет, является ли оно простым с помощью функции is_prime, и преобразует число в слова с помощью функции number_to_words.
   - Сервер формирует ответ (строку) и отправляет его обратно клиенту.
   - Клиент получает ответ от сервера и выводит его на экран.
3. **Протоколы:**
   - Используется протокол UDP для передачи данных между клиентом и сервером.
4. **Архитектура:**
   - Двухуровневая архитектура: клиент напрямую взаимодействует с сервером без промежуточных уровней.

Результат выполнения лабораторной работы:

os-task5-Oblachko-Js — andrejpancenko@MacBook-Air-Andrej — ..5-Ob...

```
❯ ./server 42
[Server] Received number: 7, Sending response: 1 seven
[Server] Received number: 4, Sending response: 0 four
[Server] Received number: 5, Sending response: 1 five
[Server] Received number: 8, Sending response: 0 eight
[Server] Received number: 9, Sending response: 0 nine
[Server] Received number: 1000, Sending response: 0 one thousand
[Server] Received number: 4, Sending response: 0 four
[Server] Received number: 2, Sending response: 1 two
[Server] Received number: 4, Sending response: 0 four
[Server] Received number: 6, Sending response: 0 six
[Server] Received number: 1, Sending response: 0 one
[Server] Received number: 5, Sending response: 1 five
^C
❯ git status
```

```
    for (int i = 2; i <= num / 2; ++i) {
        if (num % i == 0) return false;
    }
    return true;
}

// Function to convert numbers to words in English
std::string number_to_words(int num) {
    if (num == 0) return "zero";

    std::vector<std::string> below_20 = {
        "zero", "one", "two", "three", "four",
        "five", "six", "seven", "eight",
        "nine", "ten", "eleven", "twelve",
        "thirteen", "fourteen", "fifteen",
        "sixteen", "seventeen",
        "eighteen", "nineteen"
    };

    std::vector<std::string> tens = {
        "", "",
        "twenty",
        "thirty",
        "forty",
        "fifty",
        "sixty",
        "seventy",
        "eighty",
        "ninety"
    };
```

Страница 5 из 10 Число слов: 1096 русский Специальные возможности: проверьте рекомендации Фокусировка 95 %

os-task5-Oblachko-Js > Рабочий стол > 5 семестр для того что бы потом перекинуть на mac в конце лооооооол > os > lab6 > os-task5-Oblachko-Js

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.git	11.11.2024 19:06	Папка с файлами	
.github			
examples			
.DS_Store			
client.cpp			
README.md			
report.pdf			
server			
server.cpp			
socket_help.pdf			
stub_client			
stub_client.cpp			
stub_server			
stub_server.cpp			
TASKID.txt			
test.cpp			
client.exe			

Элементов: 17

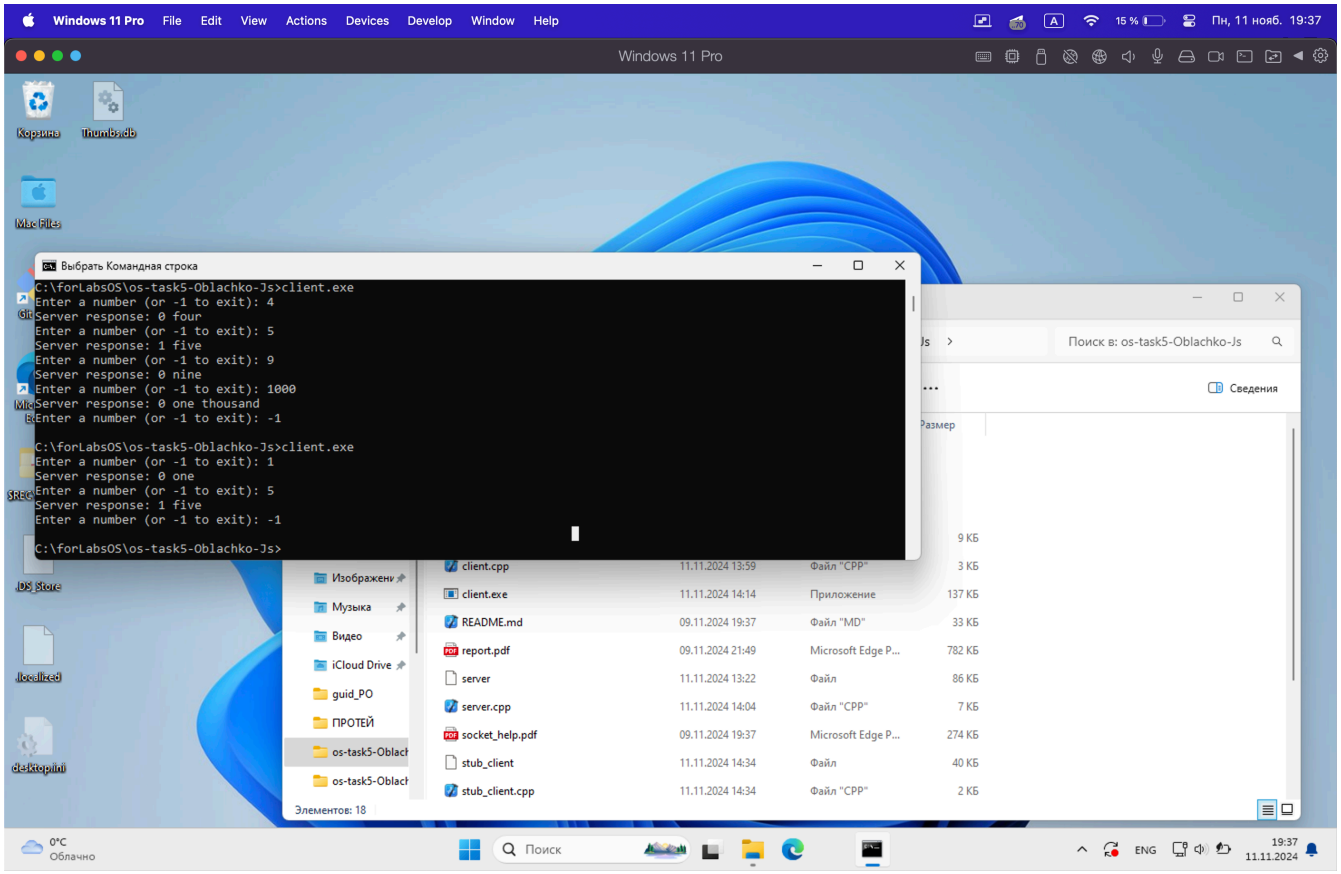
Администратор: Командная строка

```
Data\Local\Temp\ccmPZqMq.o:client.cpp:(.text+0x2d9): undefined reference to `__imp_WSACleanup'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

C:\Users\prost\OneDrive\Рабочий стол\5 семестр для того что бы потом перекинуть на mac в конце лооооооол\os\lab6\os-task
5-Oblachko-Js>g++ -std=c++11 client.cpp -o client -lws2_32

C:\Users\prost\OneDrive\Рабочий стол\5 семестр для того что бы потом перекинуть на mac в конце лооооооол\os\lab6\os-task
5-Oblachko-Js>client.exe
Enter a number (or -1 to exit): 7
Server response: 1 seven
Enter a number (or -1 to exit): 8
Server response: 0 eight
Enter a number (or -1 to exit): a
Invalid input. Please enter a positive integer or -1 to exit.
Enter a number (or -1 to exit): ааф
Invalid input. Please enter a positive integer or -1 to exit.
Enter a number (or -1 to exit): -
Invalid input. Please enter a positive integer or -1 to exit.
Enter a number (or -1 to exit): 4
Server response: 0 four
Enter a number (or -1 to exit): 2
Server response: 1 two
Enter a number (or -1 to exit): 4
Server response: 0 four
Enter a number (or -1 to exit): 6
Server response: 0 six
Enter a number (or -1 to exit): -1

C:\Users\prost\OneDrive\Рабочий стол\5 семестр для того что бы потом перекинуть на mac в конце лоооооооол\os\lab6\os-task
5-Oblachko-Js>
```


Windows 11 Pro
File
Edit
View
Actions
Devices
Develop
Window
Help
Пн, 11 нояб. 19:37
Windows 11 Pro
Корзина
Thumbs.db
Mac Files
Выбрать Командная строка
C:\forLabsOS\os-task5-Oblachko-Js>client.exe
Enter a number (or -1 to exit): 4
Server response: 0 four
Enter a number (or -1 to exit): 5
Server response: 1 five
Enter a number (or -1 to exit): 9
Server response: 0 nine
Enter a number (or -1 to exit): 1000
Server response: 0 one thousand
Enter a number (or -1 to exit): -1
C:\forLabsOS\os-task5-Oblachko-Js>client.exe
Enter a number (or -1 to exit): 1
Server response: 0 one
Enter a number (or -1 to exit): 5
Server response: 1 five
Enter a number (or -1 to exit): -1
C:\forLabsOS\os-task5-Oblachko-Js>
Поиск в: os-task5-Oblachko-Js
Сведения
Размер
Изображени
Музыка
Видео
iCloud Drive
guid_PO
ПРОТЕЙ
os-task5-Oblach
os-task5-Oblach
client.cpp
client.exe
README.md
report.pdf
server
server.cpp
socket_help.pdf
stub_client
stub_client.cpp
Элементов: 18
0°C
Облачно
Поиск
ENG
19:37
11.11.2024

Исходный код программы с комментариями:

server.cpp

```
// Copyright 2024 <Андрей Панченко>

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <vector>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <cstdlib>
#include <thread>

// Function to check if a number is prime
bool is_prime(int num) {
    if (num <= 1) return false;
    for (int i = 2; i <= num / 2; ++i) {
        if (num % i == 0) return false;
    }
    return true;
}

// Function to convert numbers to words in English
std::string number_to_words(int num) {
    if (num == 0) return "zero";

    std::vector<std::string> below_20 = {
        "zero", "one", "two", "three", "four",
        "five", "six", "seven", "eight",
        "nine", "ten", "eleven", "twelve",
        "thirteen", "fourteen", "fifteen",
        "sixteen", "seventeen",
        "eighteen", "nineteen"
    };

    std::vector<std::string> tens = {
        "", "",
        "twenty",
        "thirty",
        "forty",
        "fifty",
        "sixty",
        "seventy",
        "eighty",
        "ninety"
    };
```

```
    std::string words;

    if (num >= 1000) {
        words += number_to_words(num / 1000) + " thousand ";
        num %= 1000;
    }

    if (num >= 100) {
        words += below_20[num / 100] + " hundred ";
        num %= 100;
    }

    if (num >= 20) {
        words += tens[num / 10] + (num % 10 ? "-" + below_20[num % 10] : "");
    } else if (num > 0) {
        words += below_20[num];
    }

    return words;
}

bool is_valid_number(const std::string& str) {
    if (str.empty() || str[0] == '-') return false;
    for (char c : str) {
        if (!isdigit(c)) return false;
    }
    return true;
}

// Функция для обработки клиента в отдельном потоке
void handle_client(int sockfd, struct sockaddr_in client_addr, socklen_t addr_len,
std::string received_str) {
    if (!is_valid_number(received_str)) {
        std::cerr << "[Server] Invalid input received: " << received_str << std::endl;
        return;
    }

    int received_number = std::stoi(received_str);
    bool prime = is_prime(received_number);
    std::string response = std::to_string(prime) + ' ' +
number_to_words(received_number);

    sendto(sockfd, response.c_str(), response.size(), 0, (struct sockaddr*)&client_addr,
addr_len);

    std::cout << "[Server] Received number: " << received_number << ", Sending
response: " << response << std::endl;
}
```

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    if (argc != 2) {
        std::cerr << "Error: Incorrect number of arguments. Expected 1 argument." <<
std::endl;
        return EXIT_FAILURE;
    }

    int number;
    try {
        number = std::stoi(argv[1]);
        if (number < 0 || number > 100) {
            std::cerr << "Error: Argument out of range (0-100)." << std::endl;
            return EXIT_FAILURE;
        }
    } catch (const std::invalid_argument&) {
        std::cerr << "Error: Invalid argument. Not a number." << std::endl;
        return EXIT_FAILURE;
    } catch (const std::out_of_range&) {
        std::cerr << "Error: Argument out of range." << std::endl;
        return EXIT_FAILURE;
    }

    int sockfd;
    struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
    socklen_t addr_len = sizeof(client_addr);

    char buffer[1024];

    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

    if (sockfd < 0) {
        std::cerr << "Error: Unable to create socket." << std::endl;
        return EXIT_FAILURE;
    }

    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    server_addr.sin_port = htons(12345);

    if (bind(sockfd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
        std::cerr << "Error: Unable to bind socket." << std::endl;
        close(sockfd);
        return EXIT_FAILURE;
    }

    while (true) {
        memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
```

```
        ssize_t received_bytes = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0, (struct
sockaddr*)&client_addr, &addr_len);

        if (received_bytes < 0) {
            std::cerr << "Error: Unable to receive data." << std::endl;
            continue;
        }

        std::string received_str(buffer);

        // Запускаем новый поток для обработки клиента
        std::thread client_thread(handle_client, sockfd, client_addr, addr_len,
received_str);
        client_thread.detach(); // Отсоединяем поток, чтобы он выполнялся
независимо
    }

    close(sockfd);
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

client.cpp

```
// Copyright 2024 <Андрей Панченко>

#include <iostream>
#include <winsock2.h>
#include <ws2tcpip.h> // For inet_addr
#include <string>

bool is_valid_number(const std::string& str) {
    // Проверка, является ли строка положительным целым числом или -1
    if (str.empty()) return false; // Пустая строка не является допустимым числом

    if (str == "-1") return true; // Разрешаем -1 для выхода

    for (char c : str) {
        if (!isdigit(c)) { // Если символ не цифра
            return false;
        }
    }
    return true; // Если все символы цифры, то это валидное число
}

int main() {
    WSADATA wsaData;
    SOCKET sock;
    struct sockaddr_in server_addr;
```

```
    char buffer[1024];

    // Initialize Winsock
    WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);

    // Create socket
    sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port = htons(12345);

    // Use inet_addr to set the server IP address
    server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.0.101");

    std::string input;

    while (true) {
        std::cout << "Enter a number (or -1 to exit): ";
        std::cin >> input;

        // Проверяем введенное значение на валидность
        if (!is_valid_number(input)) {
            std::cout << "Invalid input. Please enter a positive integer or -1 to exit." <<
std::endl;
            continue; // Запрашиваем ввод снова
        }

        int number = std::stoi(input); // Преобразуем строку в число

        if (number == -1) break; // Выход из цикла

        // Отправляем число на сервер
        sendto(sock, input.c_str(), input.size(), 0,
               (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));

        // Получаем ответ от сервера
        int recv_len = recvfrom(sock, buffer, sizeof(buffer) - 1, 0, NULL, NULL);
        buffer[recv_len] = '\0'; // Добавляем нуль-терминатор для корректного
отображения строки

        std::cout << "Server response: " << buffer << std::endl;
    }

    // Закрываем сокет и очищаем Winsock
    closesocket(sock);
    WSACleanup();

    return 0;
}
```

Выводы:

Были изучены основы клиент-серверного взаимодействия на примере приложения, реализующего обмен данными между клиентом и сервером с использованием протокола UDP. В процессе работы был разработан сервер, который принимает числовые значения от клиента, проверяет их на простоту и преобразует в текстовый формат, а также клиент, который отправляет числа и получает ответы от сервера. Реализованные функции, такие как проверка на простоту и преобразование чисел в слова, продемонстрировали практическое применение алгоритмов и структур данных. В результате выполнения проекта были получены навыки работы с сетевыми протоколами, а также углублено понимание принципов взаимодействия между клиентом и сервером.